

LOCALIZACIÓN RED SUBTERRANEA MT PROYECTADA

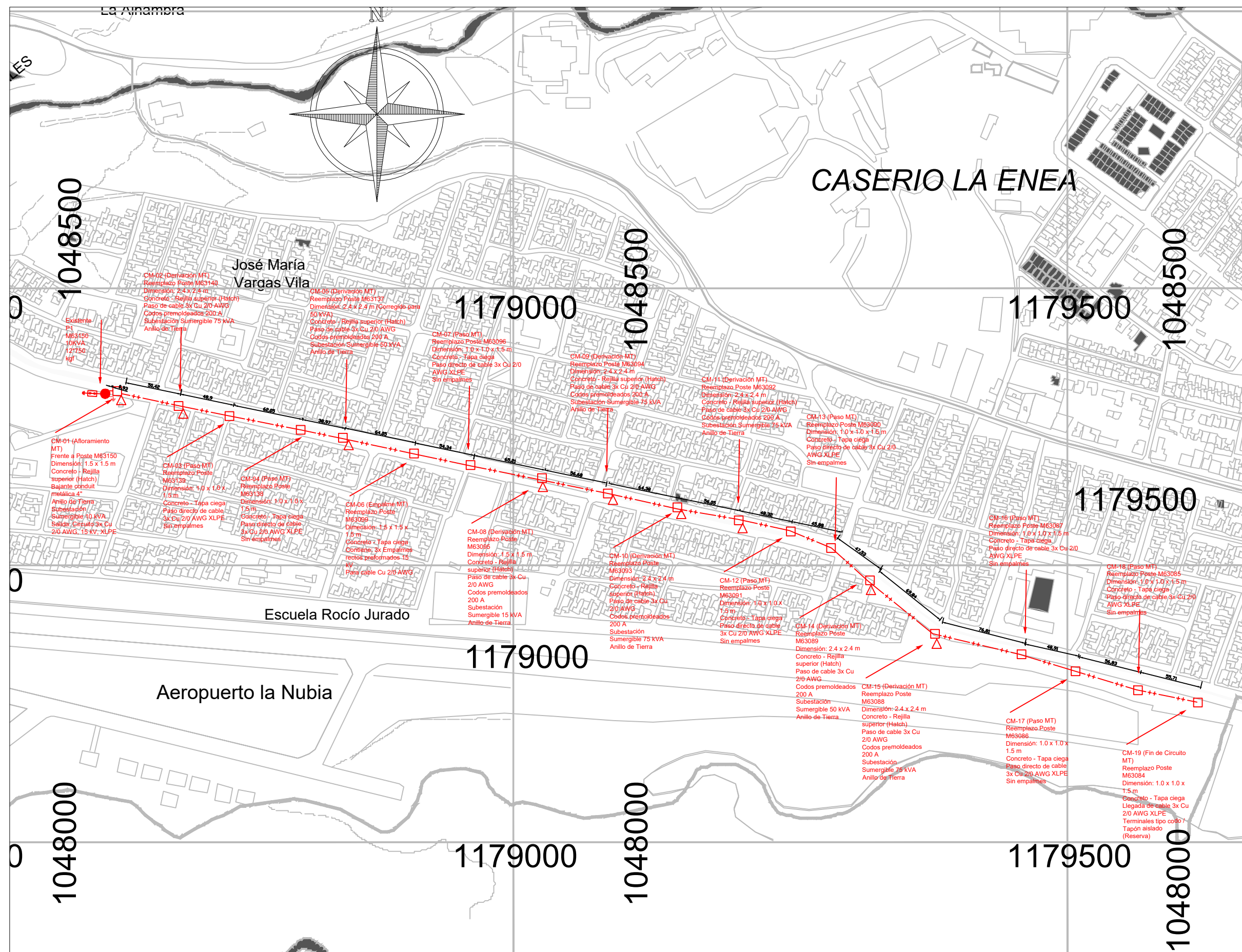


DIAGRAMA DE UBICACION GEOGRAFICA

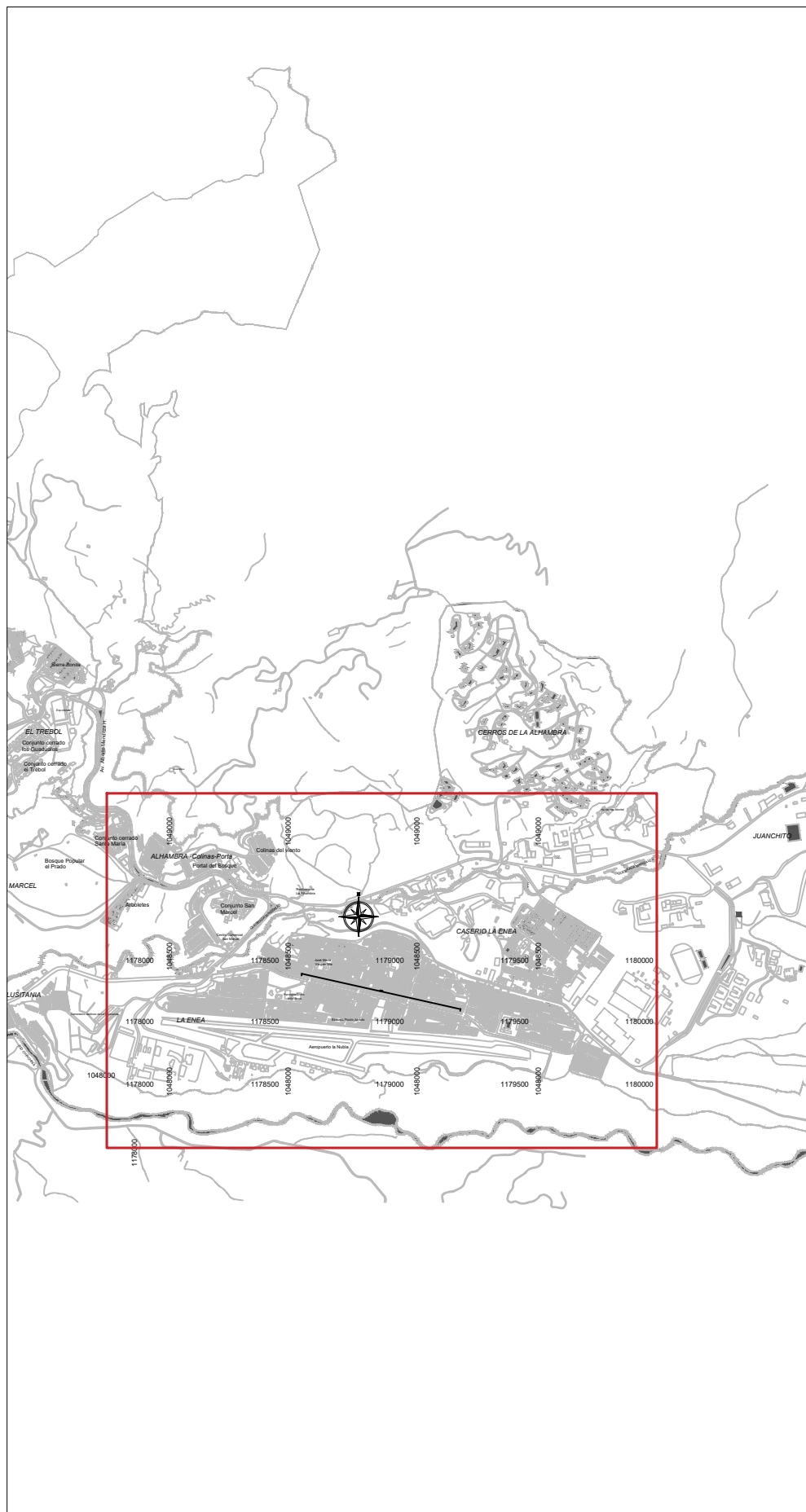


DIAGRAMA UNIFILAR

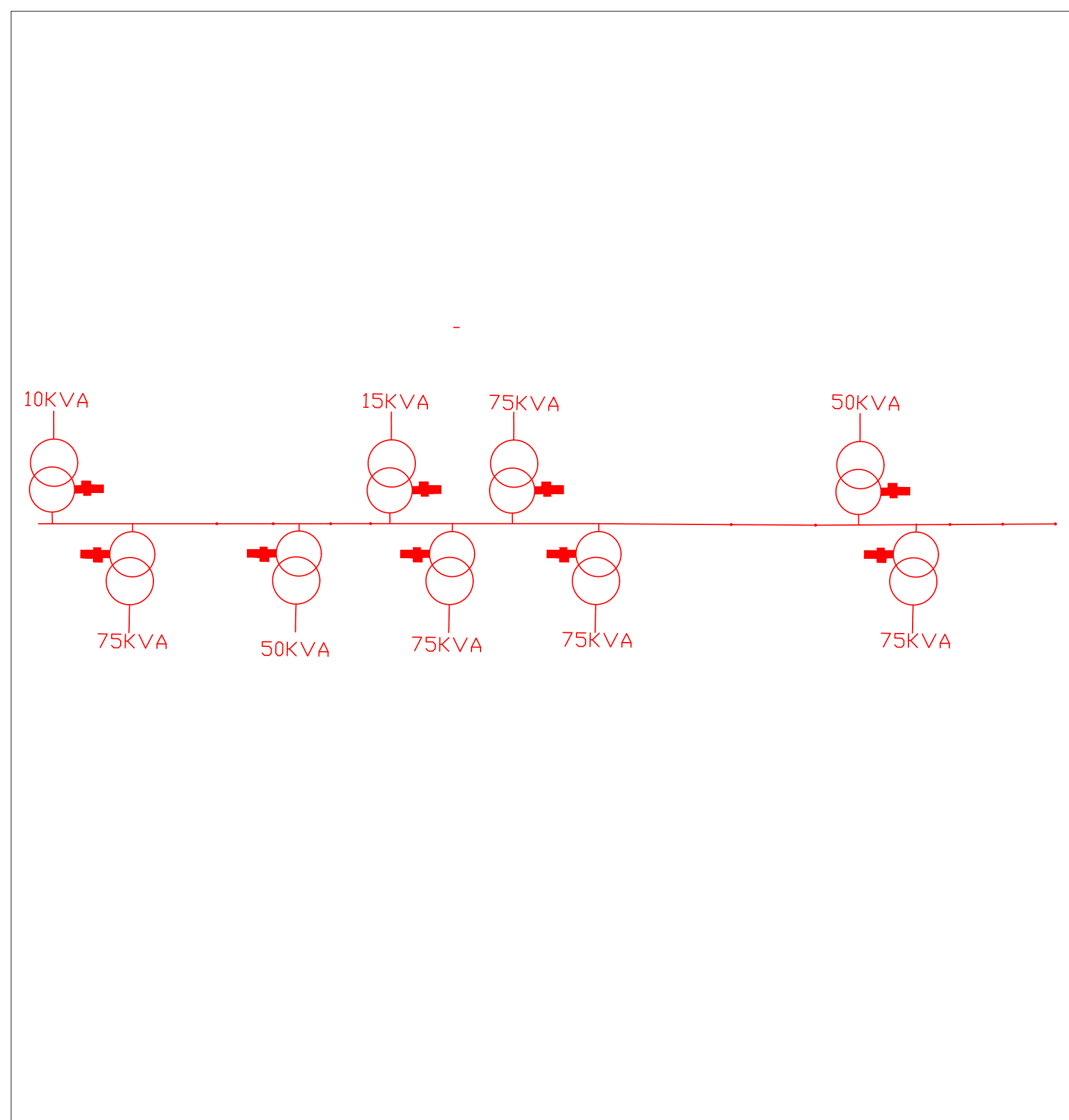


TABLA DE REGULACIÓN EXISTENTE

TRAMO	CARGA [kVA]	FD	Dist [m]	CARGA DI[KVA]	In	In (Máx) Conductor (A)	Cargabilidad	CONDUCTOR	Cte [%/kVA-m]	Reg. Parcial	Reg. Total	área conductores mm²
S/E 1 A S/E 2	85	1	49,37	85	3.17785824	270	0.013769577	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	2.44E-04	2.44E-04	228.98
S/E 2 A S/E 3	75	1	47,23	75	3.280399257	270	0.012149627	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	2.06E-04	4.51E-04	453.96
S/E 3 A S/E 4	75	1	36	75	3.280399257	270	0.012149627	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	1.97E-04	6.08E-04	680.94
S/E 4 A S/E 5	75	1	29,3	75	3.280399257	270	0.012149627	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	1.28E-04	7.96E-04	680.94
S/E 5 A S/E 6	75	1	41,3	75	3.280399257	270	0.012149627	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	1.80E-04	9.16E-04	680.94
S/E 6 A S/E 7	50	1	33,88	50	2.189932838	270	0.008099751	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	9.89E-05	1.01E-03	680.94
S/E 7 A S/E 8	50	1	30,97	50	2.189932838	270	0.008099751	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	9.02E-05	1.10E-03	680.94
S/E 8 A S/E 9	50	1	54,34	50	2.189932838	270	0.008099751	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	1.59E-04	1.26E-03	680.94
S/E 9 A S/E 10	50	1	65,21	50	2.189932838	270	0.008099751	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	1.90E-04	1.45E-03	680.94
S/E 10 A S/E 11	90	1	58,97	90	3.936479108	270	0.014579552	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	3.09E-04	1.76E-03	680.94
S/E 11 A S/E 12	150	1	64,38	150	6.560798514	270	0.024299254	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	5.62E-04	2.32E-03	680.94
S/E 12 A S/E 13	150	1	56,05	150	6.560798514	270	0.024299254	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	4.89E-04	2.81E-03	453.96
S/E 13 A S/E 14	75	1	48,32	75	3.280399257	270	0.012149627	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	2.11E-04	3.02E-03	453.96
S/E 14 A S/E 15	75	1	45,88	75	3.280399257	270	0.012149627	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	2.00E-04	3.22E-03	453.96
S/E 15 A S/E 16	75	1	47,53	75	3.280399257	270	0.012149627	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	2.08E-04	3.43E-03	453.96
S/E 16 A S/E 17	125	1	70	125	5.467332095	270	0.020249378	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	5.09E-04	3.94E-03	453.96
S/E 17 A S/E 18	75	1	76	75	3.280399257	270	0.012149627	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	3.32E-04	4.27E-03	453.96
S/E 18 A S/E 19	75	1	48,9	75	3.280399257	270	0.012149627	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	2.14E-04	4.49E-03	680.94
S/E 19 A S/E 20	75	1	56,83	75	3.280399257	270	0.012149627	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	2.48E-04	4.74E-03	680.94
S/E 20 A S/E 21	75	1	55,71	75	3.280399257	270	0.012149627	3 x 2 ACSR 13.2 kV AI	5.82E-08	2.43E-04	4.98E-03	680.94

TABLA DE REGULACIÓN Y OCUPACIÓN DE DUCTOS COBRE PROYECTADO

TRAMO	CARGA [kVA]	FD	Dist [m]	CARGA DI[KVA]	In	In (Máx) Conductor (A)	Cargabilidad	CONDUCTOR	Cte [%/kVA-m]	Reg. Parcial	Reg. Total	área conductores mm²	Ducto *	área ducto mm²	% ocupación	Equivalencia conductor Cu
S/E 1 A S/E 2	85	1	51,42	85	3.17785824	190	0.01567704	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	8.04E-04	8.04E-04	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 2 A S/E 3	75	1	48,3	75	3.280399257	190	0.017295259	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	6.88E-04	1.49E-03	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 3 A S/E 4	75	1	42,05	75	3.280399257	190	0.017295259	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	8.73E-04	2.37E-03	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 4 A S/E 5	75	1	38,97	75	3.280399257	190	0.017295259	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	5.48E-04	2.91E-03	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 5 A S/E 6	50	1	64,05	50	2.189932838	190	0.015101173	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	6.01E-04	3.52E-03	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 6 A S/E 7	50	1	54,34	50	2.189932838	190	0.015101173	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	5.10E-04	4.03E-03	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 7 A S/E 8	50	1	65,21	50	2.189932838	190	0.015101173	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	6.15E-04	4.64E-03	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 8 A S/E 9	90	1	56,48	90	3.936479108	190	0.020718311	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	9.57E-04	5.59E-03	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 9 A S/E 10	150	1	64,38	150	6.560798514	190	0.034530518	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	1.81E-03	7.41E-03	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 10 A S/E 11	150	1	57	150	6.560798514	190	0.034530518	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	1.06E-03	8.07E-03	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 11 A S/E 12	75	1	48,32	75	3.280399257	190	0.017295259	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	6.80E-04	6.85E-03	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 12 A S/E 13	75	1	45,88	75	3.280399257	190	0.017295259	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	6.46E-04	1.03E-02	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 13 A S/E 14	75	1	47	75	3.280399257	190	0.017295259	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	6.61E-04	1.10E-02	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 14 A S/E 15	125	1	70	125	5.467332095	190	0.028775432	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	1.64E-03	1.29E-02	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 15 A S/E 16	75	1	76	75	3.280399257	190	0.017295259	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	1.07E-03	1.37E-02	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 16 A S/E 17	75	1	48,91	75	3.280399257	190	0.017295259	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	6.86E-04	1.44E-02	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 17 A S/E 18	75	1	56,83	75	3.280399257	190	0.017295259	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	8.00E-04	1.52E-02	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
S/E 18 A S/E 19	75	1	55	75	3.280399257	190	0.017295259	2/0 AWG Cu XLPE 15 kV	1.88E-07	7.74E-04	1.60E-02	594	6	4550	13.03%	Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV

INFORMACION DE RESULTADOS

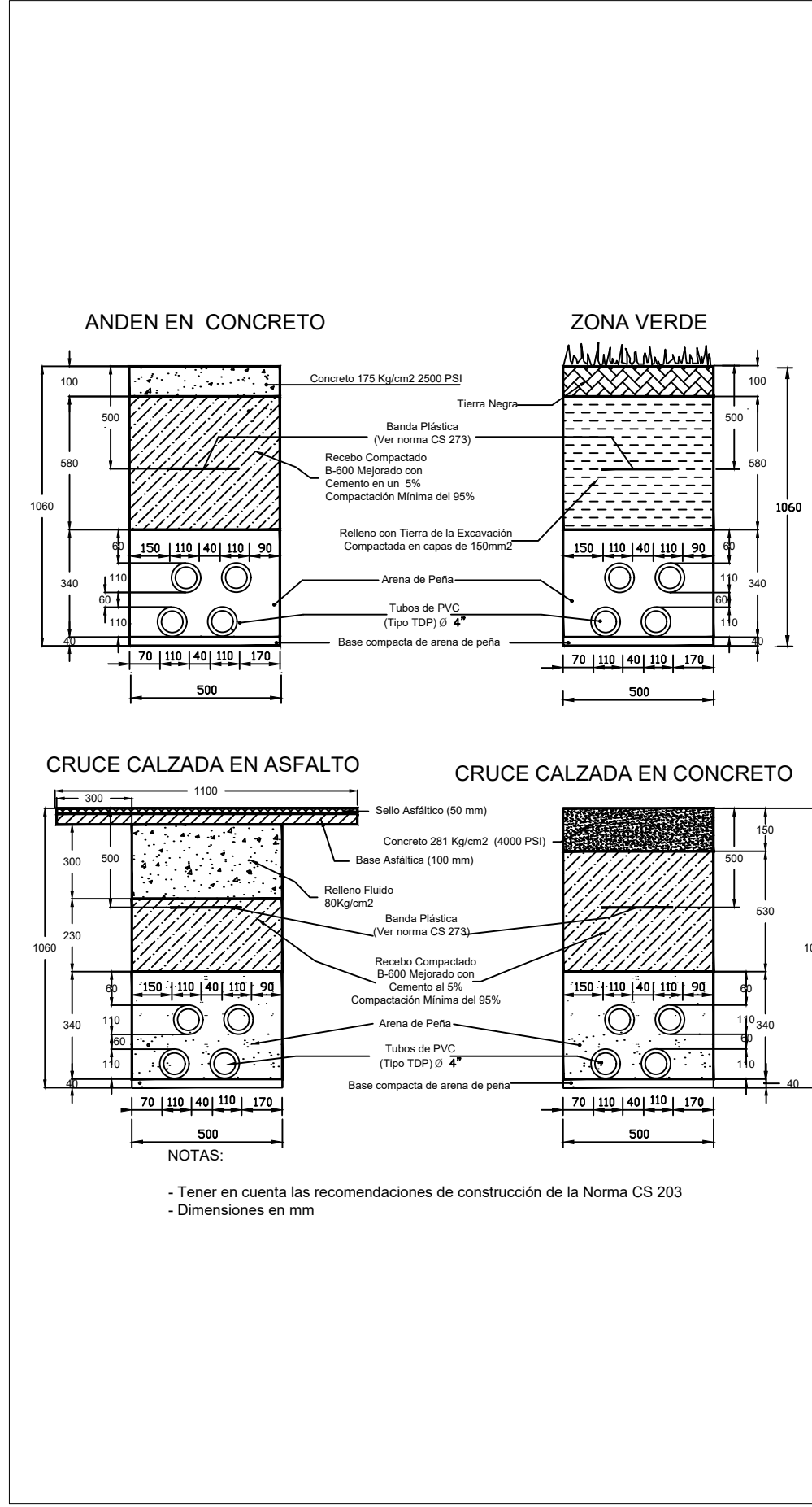
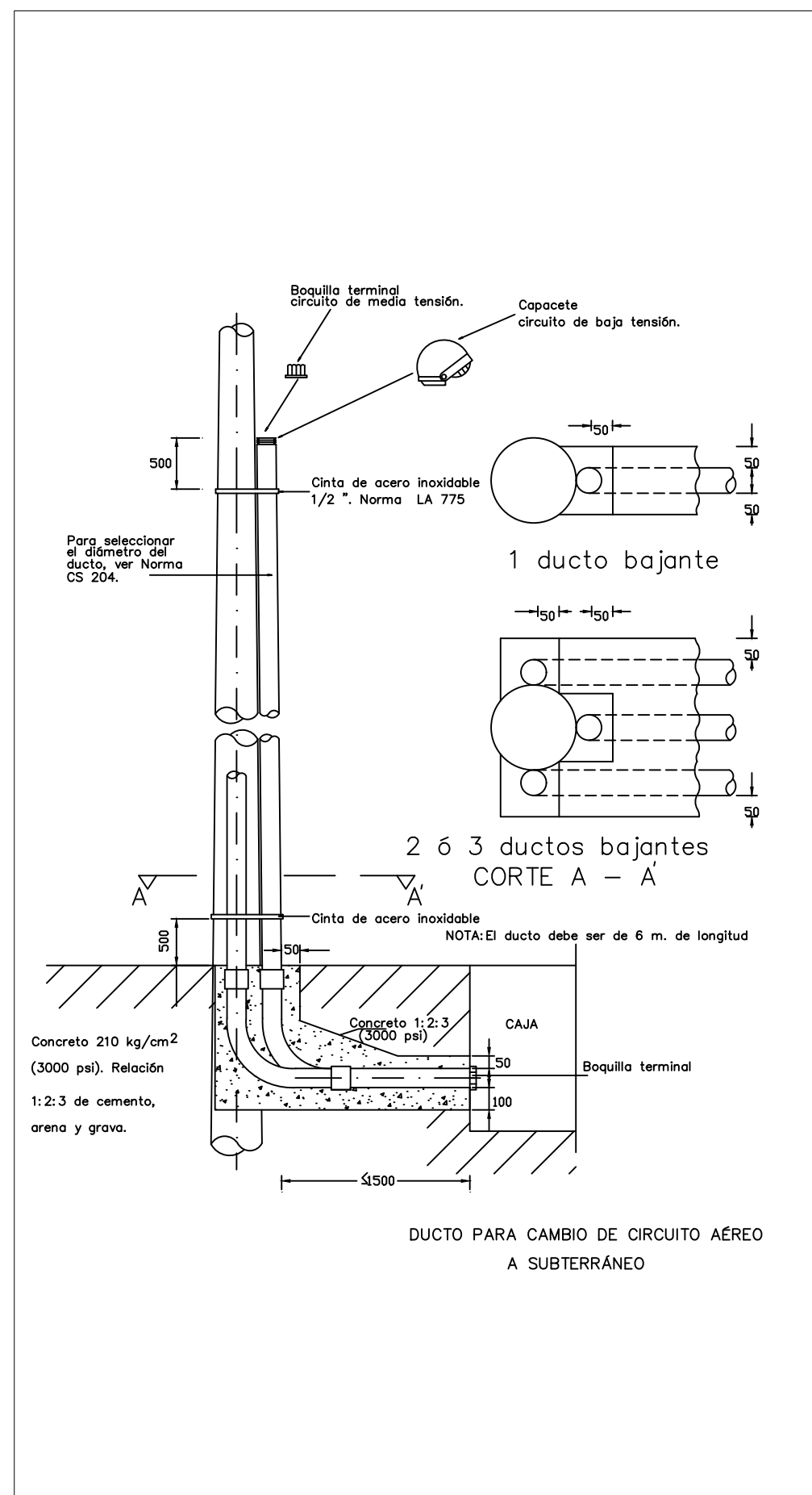
ND ND FLUJO P FLUJO Q VOL. PPERD. QPERD. CTE REG.
(kW) (kVAR) (V) (kW) (kVAR) (A) (%)

1 2 10,297 3,406 237,21 0,114 0,058 45,19 1,16

TENSION FUENTE: 240,0 V FACTOR DE POTENCIA: 0,95
LONGITUD RED: 58,0 m USUARIOS INSTALADOS: 26
ESTRATO: 1 KVA DEMANDA DIVERS PROM: 0,720
MAX REG: 1,16 NDDDI: 2

PERDIDAS DE POTENCIA: 0,1136 kW y 0,0584 kVAR
CAPACIDAD DEMANDADA PARA TRANSFORMADOR 8 ANOS: 13,26 kVA

VISTAS COMPLEMENTARIAS



CONVENCIONES

Conductores	Existente	Proyectada
Lineas de parámetros aérea desnuda, calibre material	— — — — —	- - - - -
Cable cubierto primario	— — — — —	+ + + + +
Cable aéreo aislado primario	— — — — —	+ + + + +
Linea secundaria aérea trenzada	— — — — —	— — — — —
Cable de transmisión	— — — — —	+ + + + +
Cable Primario Subterráneo	— — — — —	+ + + + +
Conductor Secundario Subterráneo	— — — — —	+ + + + +
Cruce de vía primario subterráneo	— — — — —	— — — — —
Estructura	Existente	Proyectada
Poste concreto	●	○
Poste Metálico monolítico	●	○
Poste de madera	●	○
Poste de Fibra Monolítico	●	○
Transformadores	Existente	Proyectada
Transformador 3 Ø 44kV, capacidad	⊗	⊗
Transformador 1 Ø, capacidad	⊗	⊗
Banco de transformadores, capacidad	⊗	⊗
Transformador 3 Ø 13.2kV, capacidad	⊗	⊗
Regulador de voltaje (N° de fases)	⊗	⊗
Accesorios de la red Subterránea		
Enpalme subterráneo en T 600Amp	⊕	⊕
Enpalme subterráneo 200 Amp	⊕	⊕
Codos DPS	⊕	⊕
Cámara de acometida primaria	⊕	⊕
Sistemas de protección		
DPS	⊕	⊕
Puesta a tierra	⊕	⊕
Diagrama unifilar		
Transformador tipo subterráneo	⊕	⊕
Transformador de potencia bidevanado	⊕	⊕

NOTAS

NOTAS GENERALES DEL PROYECTO:

- EL ALCANCE DEL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN: EL REDISEÑO Y SUBTERRANIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN (13.2 KV) Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR LA ENEA. INCLUYE LA TRANSICIÓN DE RED AEREA A SUBTERRANEA EN CABLE COBRE 2/0 AWG XLPE 15 KV. INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC DB 4", CÁMARAS DE INSPECCIÓN NORMA CHEC, Y MONTAJE DE 9 TRANSFORMADORES SUMERGIBLES PARA UNA CAPACIDAD INSTALADA TOTAL DE 500 KVA.
- LA FACTIBILIDAD Y EL PUNTO DE CONEXIÓN FUE APROBADO MEDIANTE COMUNICADO CHEC CON RADICADO No. 000-000000 DEL 18 DE JUNIO DE 2026.
- EL TRÁMITE DE PERMISOS, AUTORIZACIONES O SERVIDUMBRES QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL PRESENTE PROYECTO SOBRE PREDIOS DE TERCEROS, ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL PROPIETARIO O CONSTRUCTOR DE ESTE.
- LAS REDES A CONSTRUIR QUEDARÁN UBICADAS EN ZONAS DE LIBRE CIRCULACIÓN.
- EL ALCANCE DE LA REVISIÓN DEL DISEÑO ELÉCTRICO POR PARTE DE CHEC LLEGA HASTA LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA INMEDIATAMENTE AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE MEDIDA O EN SU DEFECTO DE LOS BORNES DE SALIDA DEL MEDIDOR.
- EL PRESENTE DISEÑO CUMPLE CON RETIE, NTC 2050, NORMAS CHEC S.A. E.S.P. Y NORMAS HOMOLOGADAS GRUPO EPM VIGENTES.
- ANTES DE INICIAR EXCAVACIONES DEBERÁ VERIFICARSE EN CAMPO LA UBICACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES PARA EVITAR INTERFERENCIAS.
- LOS RADIOS MÍNIMOS DE CURVATURA DE LOS CABLES DEBERÁN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE (MÍN. 0.33m).
- TODAS LAS PUESTAS A TIERRA DEBERÁN CUMPLIR LOS VALORES EXIGIDOS POR RETIE.
- ANTES DE LA ENERGIZACIÓN DEBERÁN REALIZARSE PRUEBAS VLF, CONTINUIDAD, AISLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA.

SELLOS

PROYECTO:	DR9 - RED SUBTERRANEA MT PROYECTADA CRA 35 - SECTOR ENEA, MANIZALES, CALDAS
FIRMA QUE DISEÑA Y PRESENTA EL PROYECTO	JUAN FERNANDO MONTOYA ORTIZ CRA 35 - 311835585 - jmontoyao@unad.edu.co - 0568121321
PROPIETARIO DEL PROYECTO O USUARIO	BRAYAN STIVEN ALVARADO NARANJO CRA 35 - 3227127926 - balvarado@unad.edu.co - 1007436174
CONSECUTIVO DE IDENTIFICACIÓN:	001-2026
CONTIENE:	DR9 - PLANO DE LOCALIZACIÓN RED AEREA MT EXISTENTE
DISEÑO:	JUAN FERNANDO MONTOYA ORTIZ
DEBIDO:	JUAN FERNANDO MONTOYA ORTIZ
ESCALA:	1:200
FECHA:	02/06/2026
MATRÍCULA	02/02